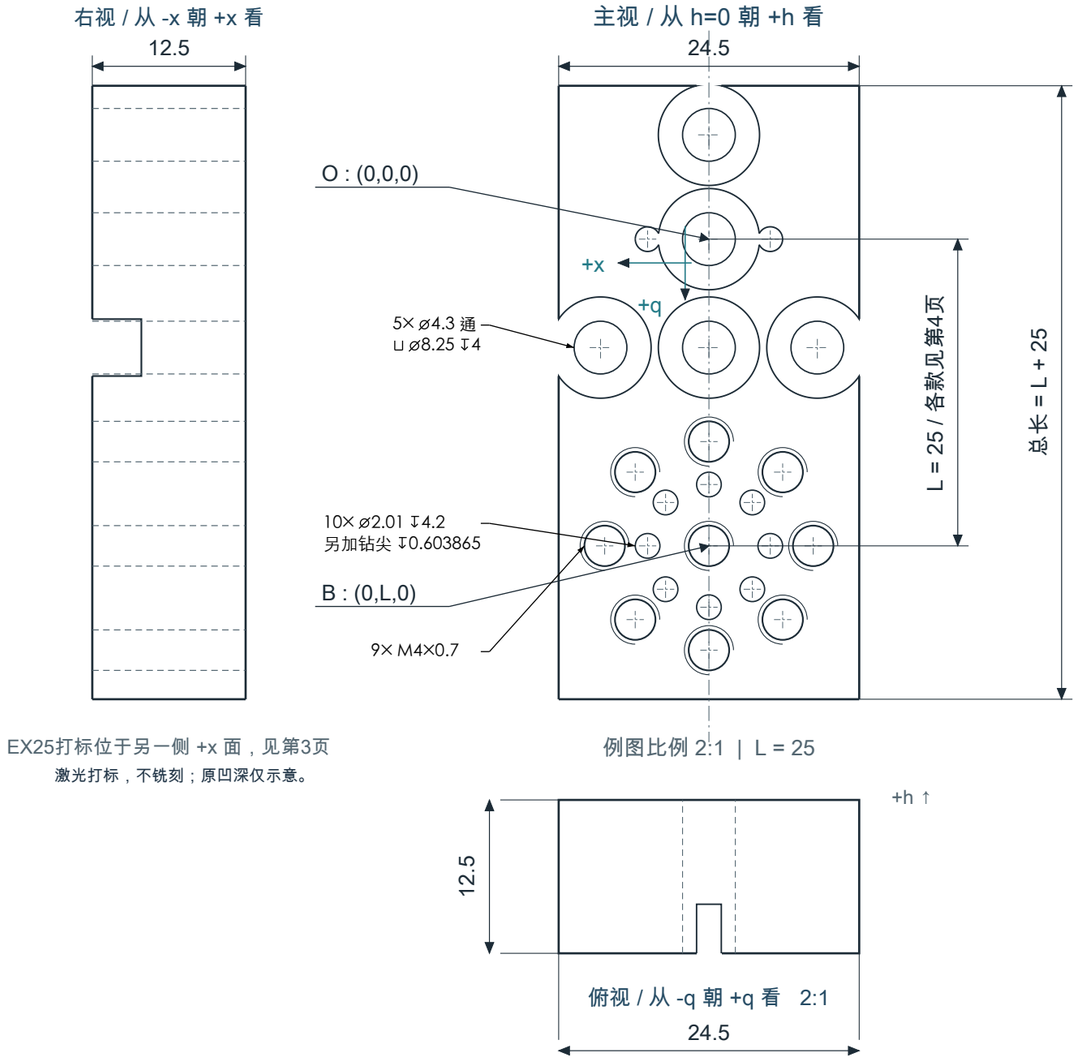
ZZLab / 延长块系列

01 参数定义与三视图

例图 EX25；L为两孔群基准中心距，所有款式保留相同端部孔群与端边余量。

R1 | 2026-10-08 | 25款

制造准备图 - 公差与配合待审定



EX25打标位于另一侧 +x 面，见第3页

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

例图比例 2:1 | L = 25

功能基准与外形

O：上端孔群中心；B：下端孔群中心。

L = OB。25指这个距离，不是零件总长。

宽24.5；厚12.5；两端各留12.5。

x ∈ [-12.25, +12.25]

q ∈ [-12.5, L+12.5]；h ∈ [0,12.5]

局部坐标：x=原X，q=-原Z，h=-原Y。

所有孔入口面 h=0；孔轴沿 +h。

直列 EX：L=编号数字；ED：L=数字×√2。

仅中间实体加长；端部孔群不缩放。

倒角/圆角：源模型未另定义，不新增。

保留来源原状

C01沉孔在 q=-12.5 端边局部破口。

C04/C05沉孔在 x=±12.25 两侧破口。

C02沉孔与P01/P02销孔入口局部相通。

本次未改孔群、未封堵这些来源破口。

右/俯视仅示中心截面隐线；全部孔见第2页，

孔形与深度见第3页，不以隐线代替孔表。

外形为名义尺寸；长度与孔坐标用精确表达式控制。未规定的尺寸公差、销配合、粗糙度和去毛刺量仍待审定。

ZZLab / 延长块系列

02 全部孔坐标与孔ID

入口面统一为h=0；表中x/q坐标即孔轴中心。坐标小数为显示值，根号表达式和半径/等分角为精确控制值。

R1 | 2026-10-08 | 25款

制造准备图 - 公差与配合待审定

上端固定孔群

孔ID	x	q	规格 / 从 h=0 入孔
C01	0	-8.5	Ø4.3通 / 沉Ø8.25深4
C02	0	0	Ø4.3通 / 沉Ø8.25深4
C03	0	8.838835	Ø4.3通 / 沉Ø8.25深4
C04	-8.838835	8.838835	Ø4.3通 / 沉Ø8.25深4
C05	8.838835	8.838835	Ø4.3通 / 沉Ø8.25深4

孔ID	x	q	规格 / 从 h=0 入孔
P01	-5	0	Ø2.01；柱深4.2
P02	5	0	Ø2.01；柱深4.2

C03/C04/C05 的 q=12.5/√2；C04/C05 的 |x|=12.5/√2。

两上销孔 x=±5，q=0。所有上端坐标与L无关。

下端定位销群：P03-P10

孔ID	x	q	θ
P03	5	L	0°
P04	3.535534	L + 3.535534	45°
P05	0	L + 5	90°
P06	-3.535534	L + 3.535534	135°
P07	-5	L	180°
P08	-3.535534	L - 3.535534	225°
P09	0	L - 5	270°
P10	3.535534	L - 3.535534	315°

P03-P10：x=5cosθ，q=L+5sinθ；共8孔，半径5，45°等分。

下端螺纹孔群：M01-M09

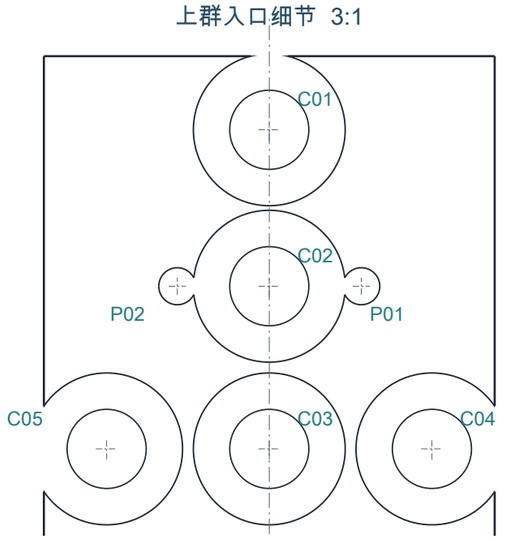
孔ID	x	q	θ
M01	0	L	中心
M02	8.5	L	0°
M03	6.010408	L + 6.010408	45°
M04	0	L + 8.5	90°
M05	-6.010408	L + 6.010408	135°
M06	-8.5	L	180°
M07	-6.010408	L - 6.010408	225°
M08	0	L - 8.5	270°
M09	6.010408	L - 6.010408	315°

M01=(0,L)；M02-M09：x=8.5cosθ，q=L+8.5sinθ。

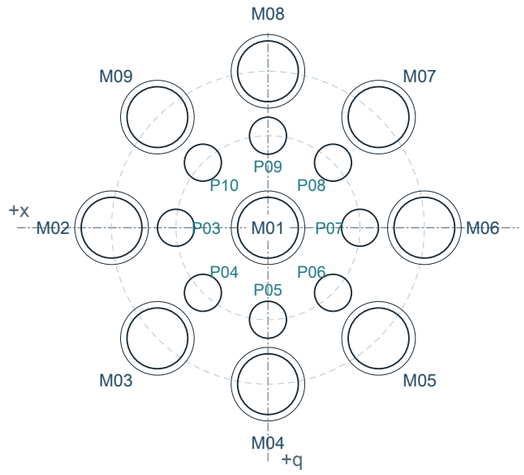
9× M4×0.7 ；源STEP以Ø3.3通孔表示底孔，未建螺旋牙。

θ由 +x 朝 +q 增加；从h=0面看为逆时针。

上群入口细节 3:1



下群入口细节 3:1



全件合计：5沉孔通孔 + 10盲销孔 + 9通螺纹孔 = 24条孔轴。孔深与规格见第3页。

ZZLab / 延长块系列

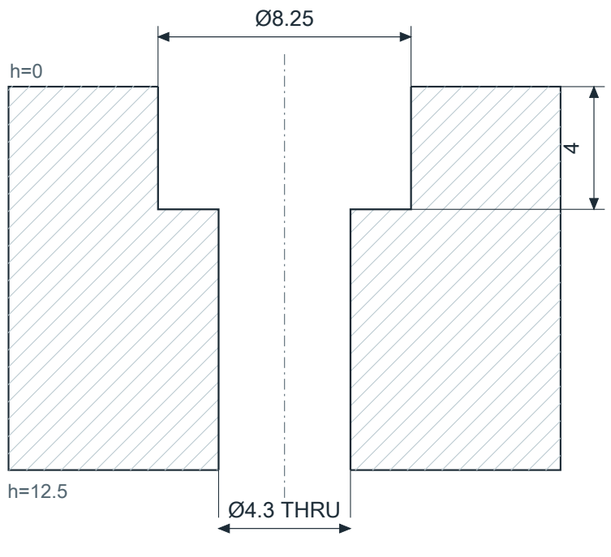
03 孔剖面、打标与制造说明

孔剖面为单孔轴向典型剖面，比例5:1；每个孔位置与数量由第2页确定。入口h=0，深度朝+h。

R1 | 2026-10-08 | 25款

制造准备图 - 公差与配合待审定

A C01-C05：5×沉孔通孔

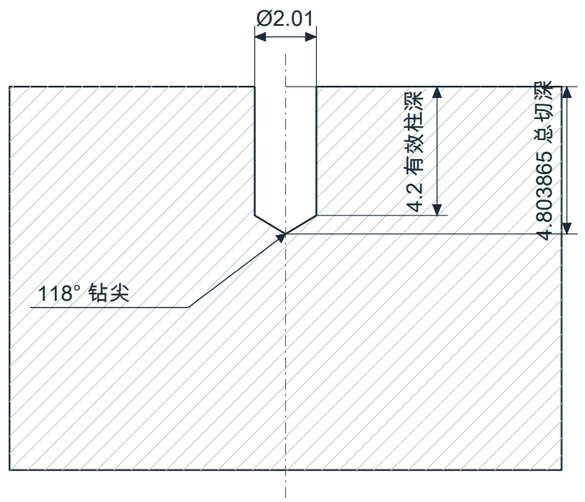


沉孔入口均为h=0，底面h=4。

Ø4.3自沉孔底贯通至h=12.5。

破口/相通继承源件，见第1页。

B P01-P10：10×盲销孔

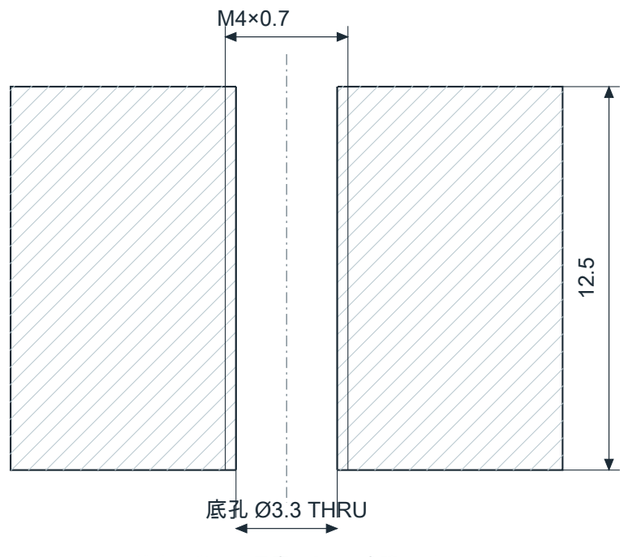


钻尖额外深度=1.005/tan59°=0.603865。

名义销Ø2；Ø2.01孔配合公差待确认。

总切深为钻尖顶点，非有效定位深度。

C M01-M09：9× 螺纹孔



细线为名义牙径示意；STEP未建牙形。

螺纹贯通整板；由原PDF语义明确M4×0.7。

底孔和有效牙深须随工艺复核，禁止当间隙孔用。

唯一打标：每款实体激光打标

文字 EX25…EX200 / ED25…ED137.5，与模型与长度表同编号。

面 x=+12.25；字中心(q,h)=(L/2,7.6)。

字高2.2；h范围6.5…8.7；不铣刻 ，沿 -x。

文字沿 +q 阅读；字顶方向 -h；侧面平面区居中。

字体轮廓随附生成器可复建；打标不作功能定位基准。

材料与待定制造控制

材料316L不锈钢；去磁及钝化处理（按当前标准光学协议）。

待审定：尺寸/孔位公差、定位销孔配合、螺纹验收等级。

待审定：表面粗糙度、接触面平面度、去毛刺/倒钝量。

源件未规定上述数值，R1未擅自新增。

本图册为制造准备资料；完成制造审签后再放行生产。

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

ZZLab / 延长块系列

04 长度系列与模型追溯

15款直列 EX + 10款√2系列 ED；L≤200。ED名义编号为根号基数，几何长度用精确表达式，不按小数舍入建模。

R1 | 2026-10-08 | 25款

制造准备图 - 公差与配合待审定

EX 直列系列

编号/打标	L精确值	L显示值	总长 L+25	STEP SHA前12位
EX25	25	25.000000	50.000000	73db163f00a9
EX37.5	37.5	37.500000	62.500000	1958cbbebb59
EX50	50	50.000000	75.000000	2e9768939317
EX62.5	62.5	62.500000	87.500000	9693cfb78264
EX75	75	75.000000	100.000000	99f1a4db2c06
EX87.5	87.5	87.500000	112.500000	2fc10b544e05
EX100	100	100.000000	125.000000	2a66bcdd46e1
EX112.5	112.5	112.500000	137.500000	bf206fe31b74
EX125	125	125.000000	150.000000	da7fa1ddbe5b
EX137.5	137.5	137.500000	162.500000	6e8c68a453e9
EX150	150	150.000000	175.000000	4086e0c6d3bb
EX162.5	162.5	162.500000	187.500000	790bbc231605
EX175	175	175.000000	200.000000	04aa9f158893
EX187.5	187.5	187.500000	212.500000	4d6a5abdb06b
EX200	200	200.000000	225.000000	8a64c2feb596

ED √2系列

编号/打标	L精确值	L显示值	总长 L+25	STEP SHA前12位
ED25	25×√2	35.355339	60.355339	38d87978d09a
ED37.5	37.5×√2	53.033009	78.033009	f3c3946089fa
ED50	50×√2	70.710678	95.710678	1431b5beb6db
ED62.5	62.5×√2	88.388348	113.388348	ce32e4e0dca9
ED75	75×√2	106.066017	131.066017	e6b1b93be542
ED87.5	87.5×√2	123.743687	148.743687	f4f48c0e98c9
ED100	100×√2	141.421356	166.421356	a976ae8e1228
ED112.5	112.5×√2	159.099026	184.099026	8adbe7de039f
ED125	125×√2	176.776695	201.776695	f31aa6c8e6a4
ED137.5	137.5×√2	194.454365	219.454365	482b6be28db0

ED137.5 = 194.454365 mm，为≤200的末款。

ED150 = 212.132034 mm，超过200，不在本批内。

全系列孔数/孔形一致，只有L与侧面编号改变。

基准 EX25 也包含本批，保留源主体并添加本批唯一编号。

型号长度与编号共用R1；25款STEP的完整SHA256见manifest.json。

来源与边界

用户源：延长25.step + 延长25图纸.pdf；原图仅有孔标注，本图册补齐源STEP实测外形/坐标与参数系列。

STEP SHA256: c6d90979f4c1014f69fb0936334231660c5697659cf86d207cad87e6bd419645

PDF SHA256: 2c2c79bd87302a07040ba340c044d902609480e777789a890ec85419212a616c

图册依据R1冻结单件表及来源核对生成；三视/剖面为同一名义参数的解析表达，完整实体以随附STEP为准。

本批交付仅为本地模型、图册和复建资料；Onshape导入、云端工程图、NAS复制及实际装配/测试状态须各自另有回执。

显示小数精度不构成加工公差。材料/处理已按协议标注；公差、销配合与粗糙度尚待制造审签。